# TRABALHO AVALIATIVO – 4º BIMESTRE

## Redes de Computadores e Segurança da Informação na Nuvem

**Tema:** Diagnóstico de incidentes de segurança e elaboração de um plano de proteção de rede.

**Turma:** 2º ano do Ensino Médio

**Valor:** 10,0 pontos

**Modalidade:** Trabalho em grupo, manuscrito.

**Integrantes:** _____

### 1. Objetivo do trabalho

Analisar situações de falha e ameaças à segurança de uma rede de computadores, identificar possíveis ataques de negação de serviço (DoS/DDoS) e interceptação de dados (MITM), além de propor medidas de prevenção e proteção.

### 2. Situação-problema

Uma escola utiliza uma plataforma on-line para disponibilizar atividades, registrar notas e armazenar informações de estudantes e professores.

Recentemente, ocorreram os seguintes problemas:

- **Situação 1:** em determinado dia, muitos estudantes não conseguiram acessar a plataforma. O servidor recebeu uma quantidade muito elevada de solicitações e ficou indisponível.
- **Situação 2:** alguns funcionários utilizaram uma rede Wi-Fi pública para acessar o sistema escolar. A direção ficou preocupada com a possibilidade de interceptação de senhas e informações.
- **Situação 3:** alguns funcionários utilizavam senhas fracas e compartilhavam suas credenciais com colegas.
- **Situação 4:** a escola não possuía regras claras para o acesso aos dados, o uso das redes e a proteção das informações armazenadas na nuvem.

A direção solicitou que um grupo de estudantes atuasse como uma equipe de consultoria em segurança da informação para analisar os problemas e elaborar um plano de proteção.

### 3. Desenvolvimento do trabalho

O grupo deverá produzir um relatório manuscrito contendo todas as etapas a seguir.

**Parte 1 – Diagnóstico dos problemas**

Elaborem um quadro com as quatro situações apresentadas. Para cada uma, indiquem:

- Qual é o problema identificado.

- Qual ameaça ou falha de segurança está envolvida.
- Quais consequências podem ocorrer para a escola.
- Qual princípio da Segurança da Informação pode ser afetado: confidencialidade, integridade ou disponibilidade.

**Parte 2 – Análise dos ataques DoS e DDoS**

Produzam um esquema explicando:

- O que é um ataque DoS.
- O que é um ataque DDoS.
- Qual é a diferença entre os dois.
- Quais sinais podem indicar que um servidor está sofrendo esse tipo de ataque.
- Quais medidas a escola poderia adotar para reduzir os impactos.

Incluam um desenho que represente vários dispositivos enviando solicitações a um servidor, mostrando como o excesso de tráfego pode dificultar o acesso dos usuários legítimos.

**Parte 3 – Análise do ataque MITM**

Criem um esquema mostrando como pode ocorrer uma tentativa de interceptação de dados entre um funcionário e a plataforma escolar.

O esquema deverá identificar:

- O usuário que acessa o sistema.
- A rede utilizada.
- O possível invasor.
- O servidor da plataforma.
- O caminho da comunicação e o ponto em que os dados podem ser interceptados.

Depois, expliquem pelo menos **quatro medidas de proteção**, como uso de HTTPS com TLS, validação de certificados digitais, VPN confiável e autenticação multifator (MFA). Indiquem o que cada medida protege e por que é importante.

**Parte 4 – Elaboração de uma política de Segurança da Informação**

Criem um conjunto de regras para orientar o uso seguro dos computadores, da rede Wi-Fi e da plataforma escolar.

A política deverá conter pelo menos **oito regras**, distribuídas entre os seguintes temas:

- Senhas e autenticação.
- Acesso a informações confidenciais.
- Uso de redes Wi-Fi públicas.
- Atualização de sistemas.
- Proteção dos dados armazenados na nuvem.
- Identificação e comunicação de incidentes.
- Cópias de segurança.
- Uso responsável dos equipamentos.

As regras devem ser claras, objetivas e adequadas à realidade de uma escola.

**Parte 5 – Plano de ação**

Elaborem um plano com pelo menos **cinco ações prioritárias** para melhorar a segurança da escola.

Para cada ação, indiquem:

1. Qual problema será resolvido.
2. Qual medida será adotada.
3. Quem deverá ser responsável pela ação.
4. Qual resultado se espera alcançar.

Exemplo: problema — uso de senhas fracas; ação — estabelecer requisitos para criação de senhas e habilitar MFA quando disponível; responsável — equipe de tecnologia; resultado esperado — reduzir o risco de acesso indevido às contas.

**Parte 6 – Conclusão do grupo**

Escrevam um texto de 8 a 12 linhas explicando:

- Por que a segurança da informação é importante para uma escola.
- Quais são os riscos de não proteger os dados.
- Quais medidas propostas pelo grupo são prioritárias.
- Como os usuários podem contribuir para a segurança da rede.

## 4. Organização e entrega

- O trabalho deverá ser realizado em grupos de 3 a 5 estudantes.
- A produção deverá ser manuscrita, com letra legível.
- Utilizem folhas de caderno ou folhas pautadas, organizadas e numeradas.
- O trabalho deverá conter capa, identificação dos integrantes, desenvolvimento das seis partes e conclusão.
- Os esquemas e desenhos devem ser feitos à mão, com setas, legendas e identificação dos elementos.
- As informações devem ser escritas com as próprias palavras do grupo.
- Todos os integrantes deverão participar da elaboração e estar preparados para explicar o trabalho.

## 5. Critérios de avaliação

| Critério | Pontuação |
|---|---|
| Diagnóstico dos problemas e identificação dos princípios afetados | 1,5 |
| Explicação dos ataques DoS/DDoS e esquema ilustrativo | 2,0 |
| Análise do MITM e explicação das medidas de proteção | 2,0 |
| Elaboração da política de Segurança da Informação | 1,5 |
| Plano de ação com medidas viáveis e justificadas | 2,0 |
| Organização, clareza, conclusão e participação do grupo | 1,0 |
| **Total** | **10,0 pontos** |